



Carrera: Ingeniería en Sistemas

Curso: Programación III

Proyecto 2

Profesor:

Jonhy Andrés Díaz Coto

Estudiante:

Gustavo Martínez Moz

Fecha: 09 de agosto de 2026

1. Distribución de tareas

El Proyecto 2 de EduCore fue desarrollado de manera individual. Por esta razón, todas las tareas por Gustavo Martínez.

Se trabajó en la adaptación del Proyecto 1 para incorporar persistencia mediante MariaDB, manteniendo la estructura de clases y controladores del proyecto 1. Se implementaron y probaron los repositorios SQL.

También se completó el CRUD requerido para las diferentes entidades, incluyendo la administración de edificios, aulas y secciones, además de la inscripción y remoción de estudiantes.

Como parte de la funcionalidad de matrícula, se implementó el procesamiento de archivos CSV mediante el servidor de matrícula utilizando sockets TCP. Este proceso se realizó mediante una transacción en la base de datos, permitiendo confirmar el lote completo cuando todos los registros son válidos y realizar rollback en caso de error.

Finalmente, se realizaron pruebas manuales desde la interfaz web y mediante Docker para comprobar el funcionamiento de los diferentes componentes del sistema.

2. Evidencia de verificación manual

Para comprobar el funcionamiento del sistema se realizaron pruebas manuales en la interfaz web de EduCore.

Se verificó el funcionamiento de los módulos de estudiantes, empleados, edificios y aulas, comprobando las operaciones de registro, consulta, actualización y eliminación correspondientes.

En el módulo de secciones se comprobó la creación y administración de secciones, así como la inscripción y remoción de estudiantes.

También se realizó una prueba de matrícula por lote utilizando un archivo CSV con el siguiente formato:

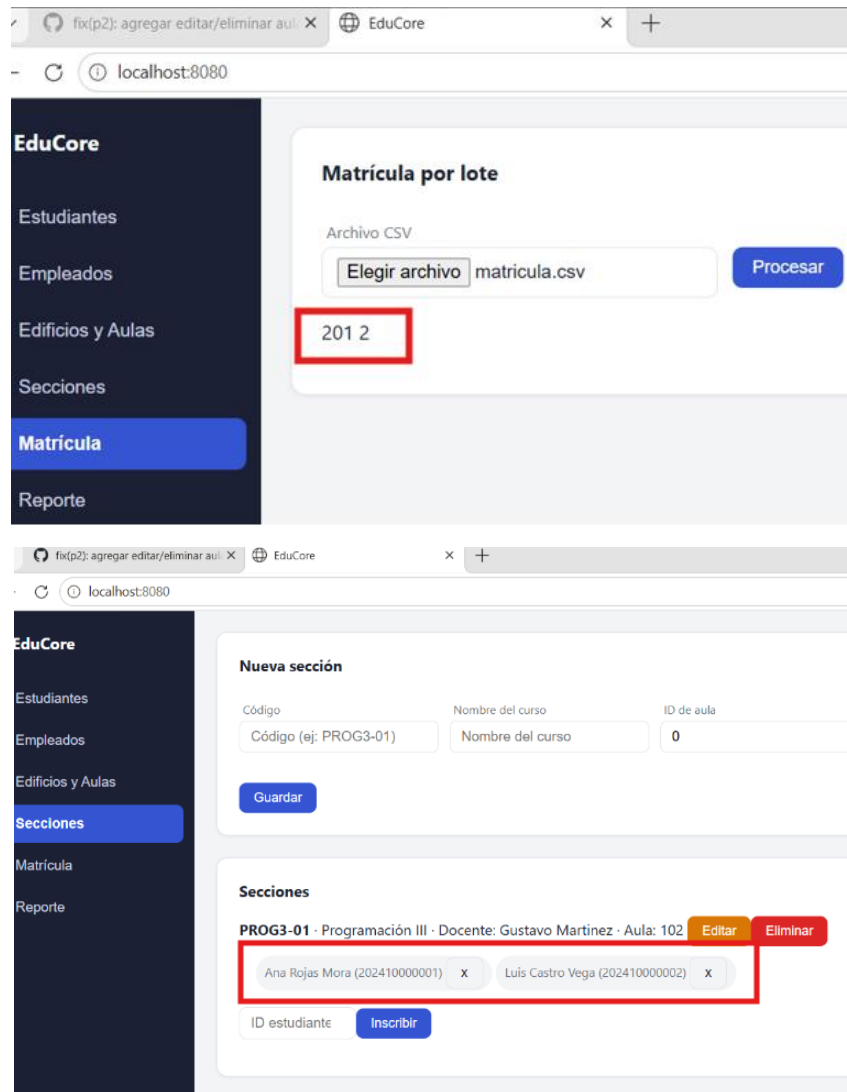
202410000001,PROG3-01

202410000002,PROG3-01

El archivo fue procesado correctamente por el servidor de matrícula, obteniéndose la respuesta:

201 2

Esto indicó que los dos registros del archivo fueron procesados correctamente. Posteriormente se verificó en la sección PROG3-01 que los estudiantes Ana Rojas Mora y Luis Castro Vega aparecieran inscritos.



3. Instrucciones de uso

Para ejecutar EduCore es necesario tener instalados Docker Desktop, Git y Java/Maven para las tareas de desarrollo y verificación.

Desde una terminal ubicada en la carpeta raíz del proyecto se pueden levantar los servicios mediante:

docker compose up --build -d

Para verificar el estado de los contenedores:

docker compose ps

Una vez iniciados correctamente los servicios, la aplicación puede utilizarse desde el navegador mediante localhost:8080.

Desde la interfaz principal se puede acceder a los módulos de estudiantes, empleados, edificios, secciones y matrícula.

Para la matrícula por lote se debe crear un archivo CSV donde cada línea tenga el formato:

carnet,codigoSeccion

El archivo se selecciona desde la opción **Matrícula** y posteriormente se presiona **Procesar**. Si todos los registros son válidos, el lote se procesa mediante una única transacción.

Para detener los servicios:

docker compose down

4. Uso de Inteligencia Artificial

Durante el desarrollo del Proyecto 2 se utilizó ChatGPT como herramienta de apoyo para comprender errores, revisar código y recibir orientación durante algunas etapas de implementación y pruebas.

La herramienta se utilizó principalmente para analizar mensajes de error de Java, Maven, Docker y MariaDB; revisar posibles causas de problemas durante la integración; orientar la implementación de persistencia y matrícula; y apoyar el uso de comandos Git.

Las sugerencias obtenidas fueron aplicadas y verificadas mediante compilación, ejecución del proyecto y pruebas manuales. También se utilizó Git para registrar los cambios realizados durante el desarrollo.